INFORMATIONSBLATT

IB02 – GROUP BY und HAVING

SQL · LS06 – Auswerten mit GROUP BY · IB02 | 2BKI2 · Schuljahr 2026/2027

🎯 LERNZIEL

Nach diesem Informationsblatt können Sie …

- Zeilen mit GROUP BY zu Gruppen bündeln und pro Gruppe auswerten,
- die Regel für Spalten neben Aggregaten anwenden,
- Gruppen mit HAVING filtern und von WHERE unterscheiden,
- die logische Auswertungsreihenfolge eines SELECT-Befehls erklären.

1 · Gruppen bilden: GROUP BY

„Wie viele Kunden **pro Ort**?“ – GROUP BY legt alle Zeilen mit demselben Ort auf einen Stapel. Die Aggregatfunktion wird dann **für jeden Stapel einzeln** berechnet.

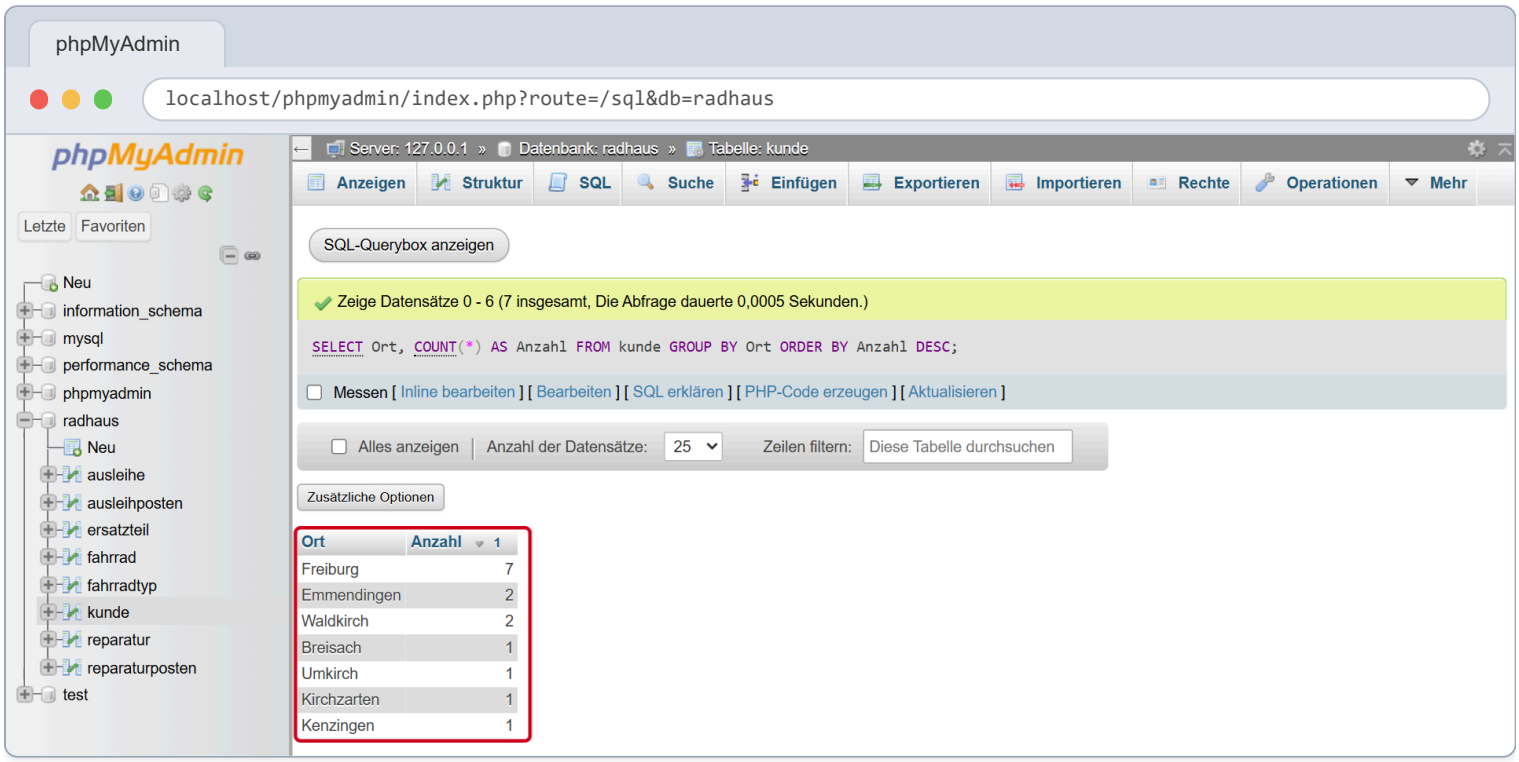


Abb. 1 – GROUP BY Ort: eine Ergebniszeile pro Ort, COUNT(*) zählt die Kunden je Ort.

```sql
SELECT KundenNr, COUNT(*) AS Ausleihen, SUM(Tage) AS Tage
FROM ausleihe
GROUP BY KundenNr
ORDER BY Ausleihen DESC;
```

▶ ERGEBNIS

KundenNr	Ausleihen	Tage
1	4	12
2	4	6
4	3	7
9	2	2
10	2	6
3	2	3
12	2	2
5	2	7
13	2	6
6	2	3
7	2	7
8	2	4
11	1	7

13 Zeilen

Man kann auch nach einem berechneten Wert gruppieren – hier nach dem Monat:

```
SELECT MONTH(Datum) AS Monat, COUNT(*) AS Ausleihen
FROM ausleihe
GROUP BY MONTH(Datum);
```

▶ ERGEBNIS

Monat	Ausleihen
4	7
5	7
6	6
7	5
8	4
9	1

6 Zeilen

2 · Die GROUP-BY-Regel

> 📖 **REGEL**
>
> Jede Spalte hinter SELECT steht entweder **in einer Aggregatfunktion** oder **hinter GROUP BY**.

`SELECT Ort, Nachname, COUNT(*) FROM kunde GROUP BY Ort;` verstößt dagegen: Welcher der sieben Freiburger Nachnamen soll in der Freiburg-Zeile stehen? MariaDB zeigt stillschweigend den erstbesten – das Ergebnis ist Zufall. Strengere Datenbanken lehnen den Befehl ab.

3 · Gruppen filtern: HAVING

Welche Kunden haben mehr als zwei Ausleihen? Die Anzahl entsteht erst beim Gruppieren – WHERE kennt sie noch nicht:

```
SELECT KundenNr, COUNT(*) FROM ausleihe
WHERE COUNT(*) > 2
GROUP BY KundenNr;
```

Fehler `#1111 - Falsche Verwendung einer Gruppierungsfunktion`

Für Bedingungen an Gruppen gibt es `HAVING`. Es steht **nach** GROUP BY:

```
SELECT KundenNr, COUNT(*) AS Ausleihen
FROM ausleihe
GROUP BY KundenNr
HAVING COUNT(*) > 2;
```

▶ **ERGEBNIS**

KundenNr	Ausleihen
1	4
2	4
4	3

3 Zeilen

	WHERE	HAVING
filtert …	einzelne **Zeilen**	ganze **Gruppen**
wann?	vor dem Gruppieren	nach dem Gruppieren
Aggregatfunktionen erlaubt?	nein	ja
Beispiel	`WHERE Ort = 'Freiburg'`	`HAVING COUNT(*) > 2`

Beides lässt sich kombinieren: erst Zeilen filtern, dann gruppieren, dann Gruppen filtern.

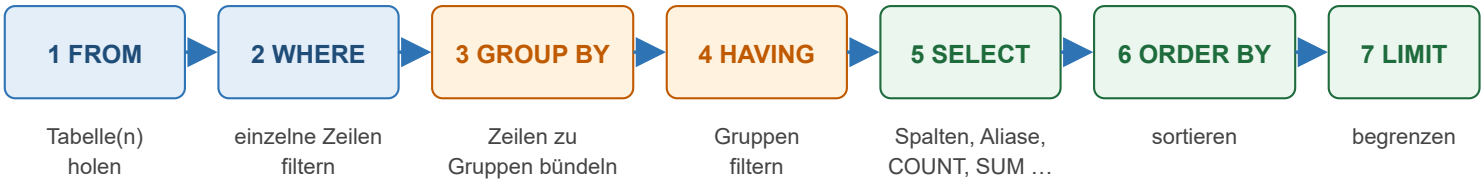
```
SELECT KundenNr, SUM(Tage) AS Tage
FROM ausleihe
WHERE Datum >= '2026-06-01'
GROUP BY KundenNr
HAVING SUM(Tage) >= 4
ORDER BY Tage DESC;
```

▶ ERGEBNIS

KundenNr	Tage
7	6
13	6
4	5
10	4

4 Zeilen

4 · In welcher Reihenfolge rechnet die Datenbank?



Geschrieben wird SELECT zuerst – ausgewertet wird es erst an 5. Stelle. Deshalb kennt WHERE keine Aliasnamen.

Abb. 2 – Die logische Auswertungsreihenfolge eines SELECT-Befehls.

```
SELECT … FROM … WHERE … GROUP BY … HAVING … ORDER BY … LIMIT …;
```

Die Schreibreihenfolge oben ist Pflicht. Merksatz: *„**S**ie **F**ahren **W**ie **G**ewohnt **H**eim **O**hne **L**icht“*.